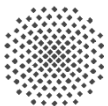
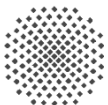

Grundlagen des Innovationsmanagements



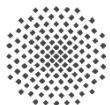
Zentrale Begriffe

- Innovation versus Invention
- Der Innovationsbegriff in der Volks- und Betriebswirtschaftslehre



Zentrale Begriffe

- Arten von Innovationen
- Prozessinnovation und Produktinnovation
- Sachgut- und Dienstleistungsinnovation
- Radikale und inkrementale Innovation
- Architekturelle versus modulare Innovation



Abgrenzung zwischen integralen und modularen Produktarchitekturen

Wirkung der Innovation auf die veränderte Verknüpfung/Relation der einzelnen Komponenten zueinander

Starke Wirkung

d.h. Innovation verändert grundlegend die Art der Verknüpfung zwischen Komponenten

Schwache Wirkung

d.h. Innovation lässt die Art der Verknüpfung zwischen Komponenten weitgehend unverändert untereinander

"Architectural Innovation"	Radikale Innovation
Inkrementale Innovation	Modulare Innovation

Schwache Wirkung

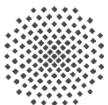
d.h. Kernkonzepte der einzelnen Komponenten/Baugruppen bleiben unverändert

Starke Wirkung

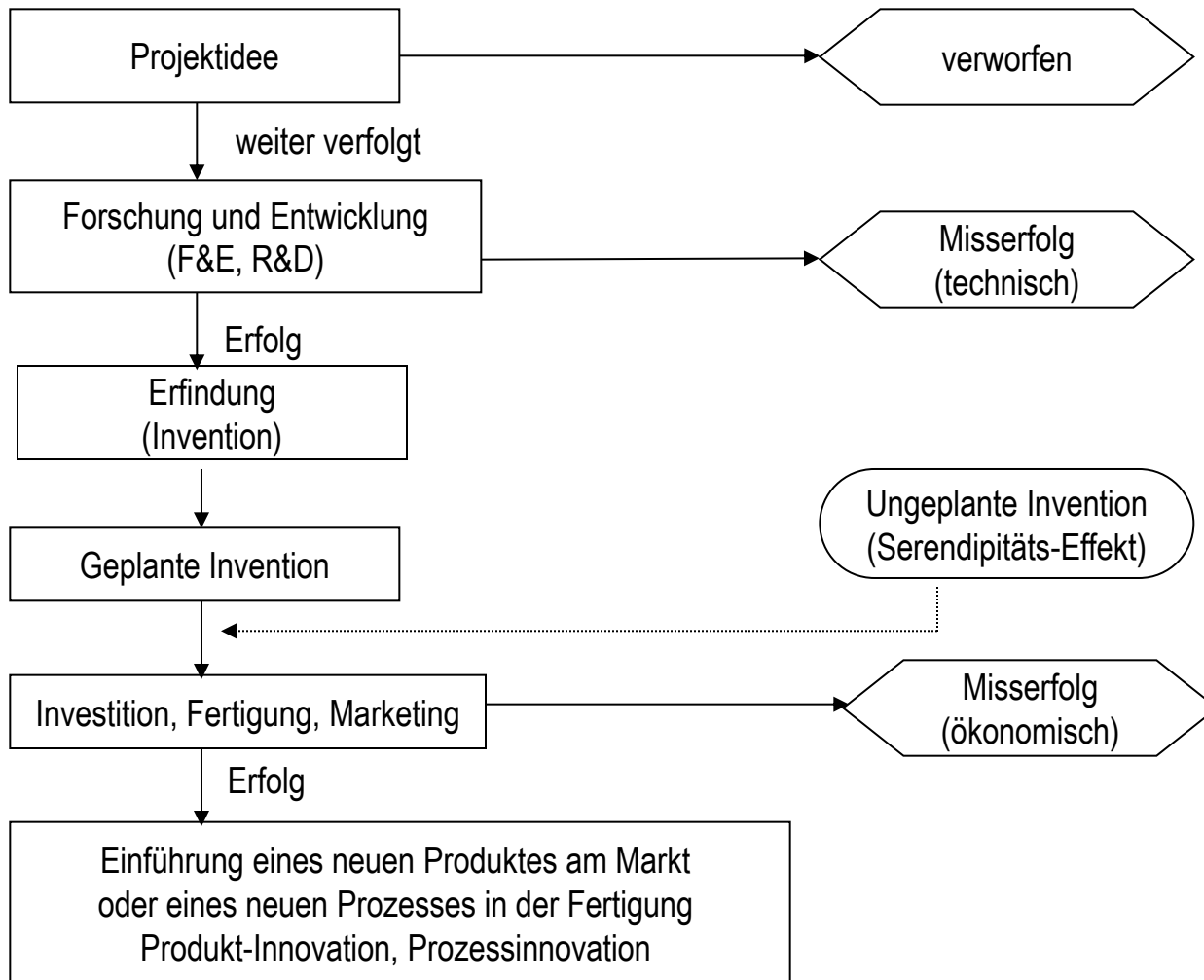
d.h. Kernkonzepte einzelner bzw. mehrerer Komponenten werden grundlegend verändert

Wirkung einer Innovation auf die Kernkonzepte der einzelnen Komponenten/Baugruppen eines Produkts

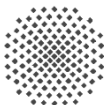
Quelle: Henderson, Clark (1990), S. 12



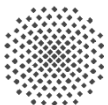
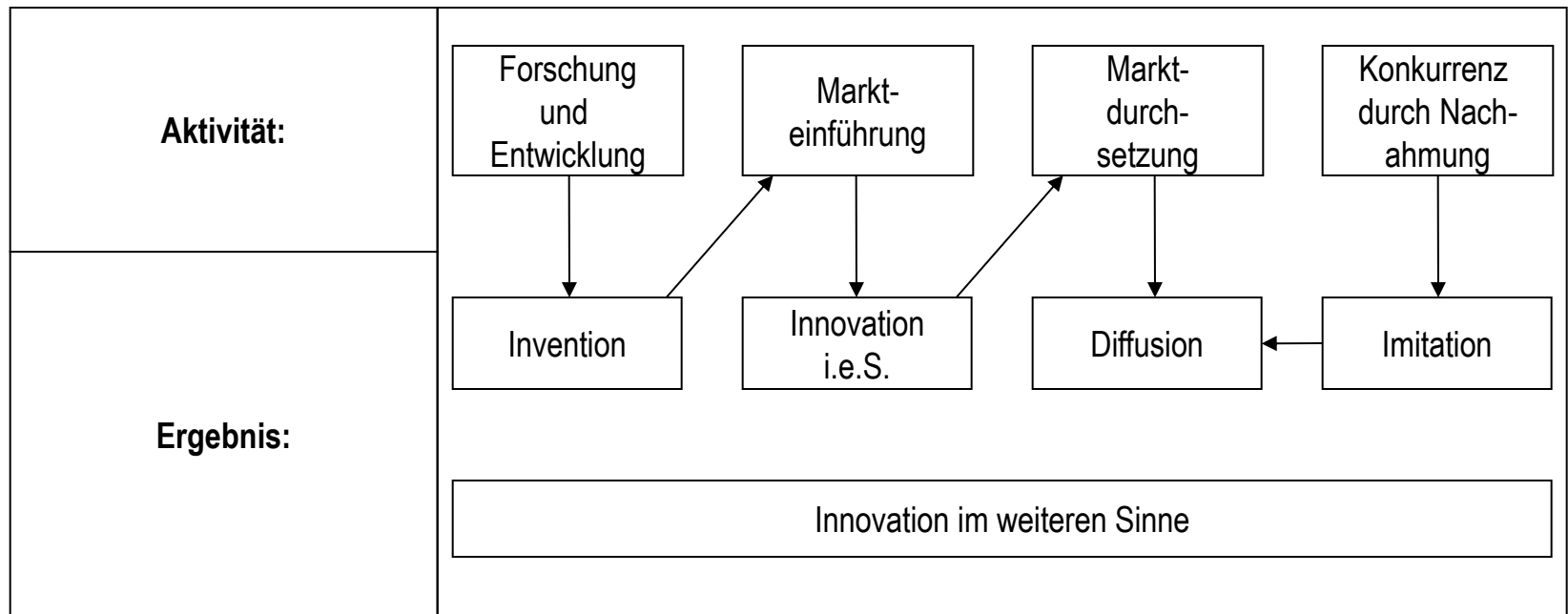
Zusammenhang der Begriffe Invention und Innovation



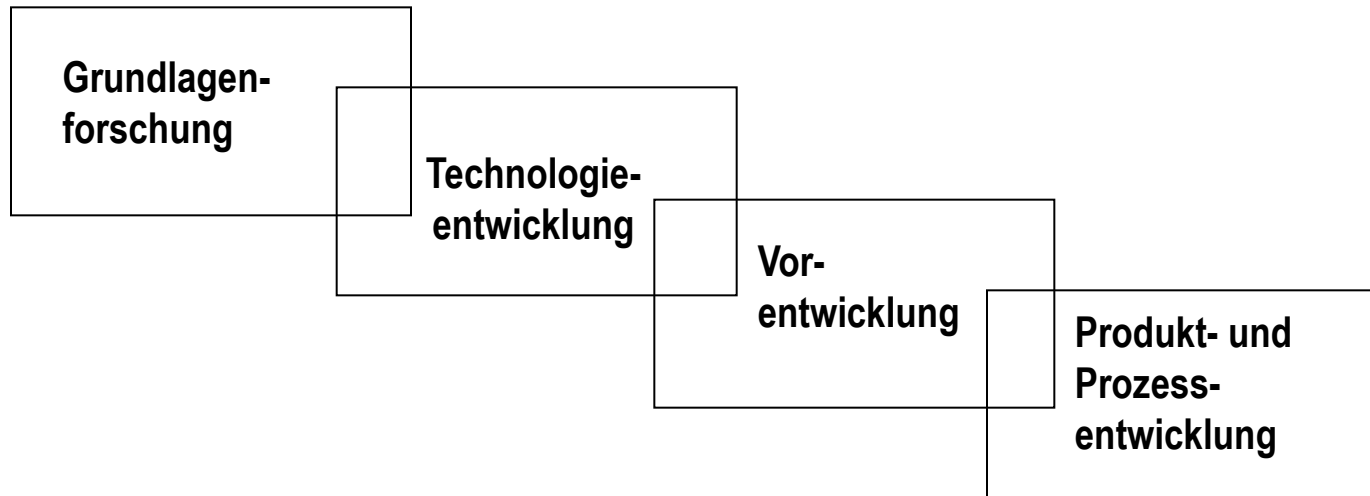
Quelle: Burr (2017, S. 24-27)



Der Innovationsprozess im weiteren Sinne

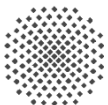


Quelle: Burr (2017), S. 28



→
Zunehmende Problem- und Anwendungsorientierung, steigende Produkt- und Marktnähe

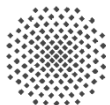
→
Zunehmender Charakter eines privaten Gutes



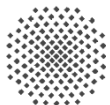
Quelle: Burr (2017), S. 27-30, in Anlehnung an Specht und Beckmann (1996), S. 16

- **Motive für privatwirtschaftlich finanzierte F&E:**
 - Erzielung von Wettbewerbsvorteilen
 - Verbesserung der Gewinnsituation

- **Motive für öffentlich geförderte F&E:**
 - Externe Effekte der Grundlagenforschung
 - Eigenschaften der Grundlagenforschung als öffentliches Gut (Nelson 1959, Arrow 1962)



- **Kernproblem, das das System intellektueller Property Rights lösen soll:**
 - Bei der Informations- und Ideenproduktion ist es für den Erzeuger einer Information bzw. Idee oft nicht möglich (z. B. aufgrund von Imitation durch Wettbewerber) sich alle Erträge anzueignen, die die Information bzw. Idee generiert.
 - Dieses Problem liegt in **Besonderheiten des Gutes Information** (Kopierbarkeit zu Grenzkosten nahe oder gleich Null, öffentlicher Gutscharakter von Information) begründet



a) Patente

- Das Patentwesen ist ein System von Anreizen und Belohnungen.
- Der Inhaber erhält ein gesetzlich garantiertes Monopol, kann sich damit die Gewinne aus seiner Erfindung aneignen, weil er andere von ihrer Nutzung ausschließen kann¹
- **Anforderungen an Erteilung eines Patentes:**
 - neu
 - nützlich und
 - nicht-offensichtlich für eine mit dem Fachgebiet, auf das sich die Erfindung bezieht, vertraute Person (Experte)
- **Anwendungs- und Entscheidungsregeln:**
 - Zuerst angemeldet vs. zuerst entdeckt
 - Ausgereiftheit der Erfindung: muss funktionieren

Quellen:

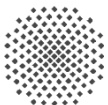
Vgl. Burr (2017), S. 87-96

¹ Vgl. Besen und Raskind (1991), S. 8



a) Patente

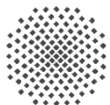
- **Effizienzwirkungen und Wohlfahrtsanalyse (Vorteile):**
 - einzelwirtschaftliche Sicht: Anreize für Investitionen in die kommerzielle Weiterentwicklung einer Erfindung zu einem marktgängigen Produkt (geschützt vor Imitatoren)
 - gesamtwirtschaftliche Sicht: Definition von exklusiven Property Rights schafft Gewinnaneignungsmöglichkeiten und damit Anreiz für kreative Tätigkeit des Erfinders
- **Nachteile:**
 - begründet faktisch gesetzlich abgesichertes Monopol (reduzierte Outputmenge → Wohlfahrtsverlust)
 - bei einem „Patentrennen“ besteht die Möglichkeit, dass zu viele Ressourcen investiert werden (→ Wohlfahrtsverluste)
- Patentdauer, -umfang und die Wirkung hinsichtlich Kartellbildung in der ökonomischen Literatur sehr umstritten



Quelle: Burr (2017), S. 87-96

b) Urheberrecht (Copyright)

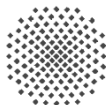
- **Schutz künstlerischer Werke**
(Dauer: In der Regel Lebenszeit des Autors plus 70 Jahre)
- diese müssen original sein, Ausdruck intellektueller Aktivität und in eine der nachfolgenden Kategorien fallen:
 - Literatur
 - Musikwerke
 - Bühnenwerke (inkl. Begleitmusik)
 - Pantomime und choreographische Arbeiten
 - Bilder, Graphiken, Skulpturen
 - Filme und andere audiovisuelle Werke
 - Musikaufnahmen
- zusätzlich muss der Beantrager des Copyrights der Autor des Werkes sein



Quelle: Burr (2017), S. 87-96

b) Urheberrecht (Copyright)

- **Der Inhaber eines Copyrights erhält 5 grundlegende Rechte:**
 - Das Recht zur Reproduktion des geschützten Werkes,
 - Das Recht, abgeleitete Werke hervorzubringen auf der Grundlage des geschützten Werkes,
 - Das Recht, Kopien zu distribuieren,
 - Das Recht, Literatur-, Musik- und Bühnenwerke öffentlich aufzuführen,
 - Das Recht, Literatur-, Musik- und Bühnenwerke, Bilder und Graphiken öffentlich zu zeigen und auszustellen
- **Marktlicher Transfer der Copyrights:**
ebenfalls über Lizenzvergabe
- **Schutz vor Urheberrechtsverletzungen:**
Sanktionen, z. B. Erstattung der entgangenen Gewinne an Rechteinhaber,
Beschlagnahmung, Geld- und Gefängnisstrafen

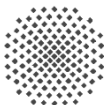


c) Warenzeichen (Trademarks)

- **Hauptfunktion:** ermöglicht Identifizierung von Produkten und ihrer Herkunft (**Produktdifferenzierung**)



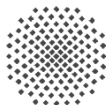
- **Eintragung** schützt das Warenzeichen vor Imitation:
 - Anbieter hat Anreiz, in den Aufbau eines Warenzeichens durch Werbung etc. zu investieren
 - dient daneben Schutz des Konsumenten vor irreführend markierten Produkten



c) Warenzeichen (Trademarks)

- **Voraussetzung für Eintragung: Unterscheidbarkeit**
 - schließt allgemeine Begriffe und Beschreibungen aus
 - auch in Umgangssprache übliche Güterbezeichnungen, geographische Orte und Namen in der Regel nicht registrierbar

- **Sanktionierung:**
 - Gerichtliche Anordnung, Schadensersatz für entgangene Gewinne und entgangene Verkäufe des Geschädigten, Tragung von Gebühren und Gerichtskosten durch das der Verletzung eines Warenzeichens überführte Unternehmen



d) Geschäftsgeheimnisse (Trade Secrets)

▪ Definition:

„...any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. “

Quelle: Milgrom (1989), zitiert nach Besen und Raskind (1991), S. 23.

▪ Beispiele:

- chemische Formeln
- Kundenlisten
- wettbewerbsrelevante Charakteristika von Prozessinnovationen (da durch Patente kaum zu schützen)

▪ Anforderungen von Gerichten bei der Anerkennung von Geschäftsgeheimnissen:

- Information, die wertvoll ist, im Unternehmen genutzt wird und nicht allgemein bekannt ist bei anderen Unternehmen
- darüber hinaus, sollte das Unternehmen hinreichende Aufwendungen in Kauf genommen haben, um das Geschäftsgeheimnis geheim zu halten

Quelle: Burr (2017), S. 87-96



d) Geschäftsgeheimnisse (Trade Secrets)

- **Sanktionen**

(z.B. bei Diebstahl oder Spionage durch Konkurrenten oder eigenen Mitarbeiter):
gerichtliche Anordnungen und Schadensersatz

- **Merkmale**

(im Vergleich zu Patenten und Copyrights):

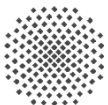
- keine Verpflichtung zur Offenlegung von Inhalte (wäre kontraproduktiv)
- **Schutzgegenstand:** jede Information, die für das Unternehmen wettbewerbsrelevant und ökonomisch wertvoll ist, unabhängig von ihrem Neuigkeitsgrad oder ihrer Originalität
- **Schutzdauer:** prinzipiell unbegrenzt gültig und solange im Besitz des Unternehmens, bis ein Wettbewerber zufällig und durch unabhängige FuE bzw. Überlegungen die gleiche Information entwickelt hat oder bis das Geschäftsgeheimnis von einem Wettbewerber mit legalen Methoden entdeckt wird



Quelle: Burr (2017), S. 87-96

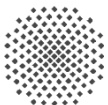
Venture Management stellt eine unternehmerische Aktivität dar, bei der ein gereiftes, am Markt etabliertes Unternehmen an der Gründung neuer unternehmensinterner oder -externer Einheiten, die selbständige Unternehmen oder Unternehmensteile sein können, beteiligt ist.

- Die neuen Einheiten übernehmen vor allem innovative, risikobeladene Aufgaben (Charakter von Wagniseinheiten)
- **Ziel:**
Schaffung neuer Entwicklungsimpulse und erweiterter Handlungsmöglichkeiten bei Begrenzung der dabei an sich gegebenen Gefahren;
- **Sachziele:**
Sicherung der Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens
(Wachstum, Diversifikation, Vertrautheit mit technischen Entwicklungen, Imagekorrekturen)
- **Formalziel:** Renditesicherung, Kapitalzuwachs



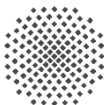
Quelle: Burr (2017), S. 185-190, Macharzina/Wolf (2010), S. 761-770

- Involvierung des Managements der Venture-Einheit in die PuK-Prozesse des Gesamtunternehmens
- bei Aufbau verschiedener Venture-Einheiten sollten diese aus Gründen der Risikobegrenzung unterschiedliche Entwicklungsstufen aufweisen
- klare Budgetzuweisungen der Venture-Einheiten
- Integration der Venture-Einheit erst dann, wenn diese deutliche Gewinne erzielt



Quelle: Burr (2017), S. 185-190, Macharzina/Wolf (2010), S. 761-770

- **Schwächen bei der Muttergesellschaft**
 - Dominanz kurzfristiger Erfolgserwartungen (voreiliges Abstoßen)
 - Fehlen einer klar formulierten Venture Management-Strategie sowie mangelnde Kommunikation der mit dem VM verfolgten Ziele
 - schwerfällige Organisationsstruktur der Muttergesellschaft erschwert Aufnahme der von der Venture-Einheit ausgehenden Impulse
- **Schwächen innerhalb der Venture-Einheit**
 - einseitige Konzentration auf technologisches Know-how; Mangel an Management-Fähigkeiten
 - Verwässerung des Gründergeistes im Wachstumsprozess der Venture-Einheit
- **Schwächen in Bezug auf die Integration der Venture-Einheit in die Muttergesellschaft**
 - Kommunikationskanäle sind zu komplex, nicht eindeutig und zu lang
 - unvereinbare Unternehmenskulturen
 - mangelnde Festlegung der Zusammenarbeit



Quelle: Burr (2017), S. 185-190, Macharzina/Wolf (2010), S. 761-770